소셜 네트워크 분석

등위성(실습)

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

1. 위치와 역할
2. 구조적 등위성
3. 등위성 분석의 함의

위치와 역할

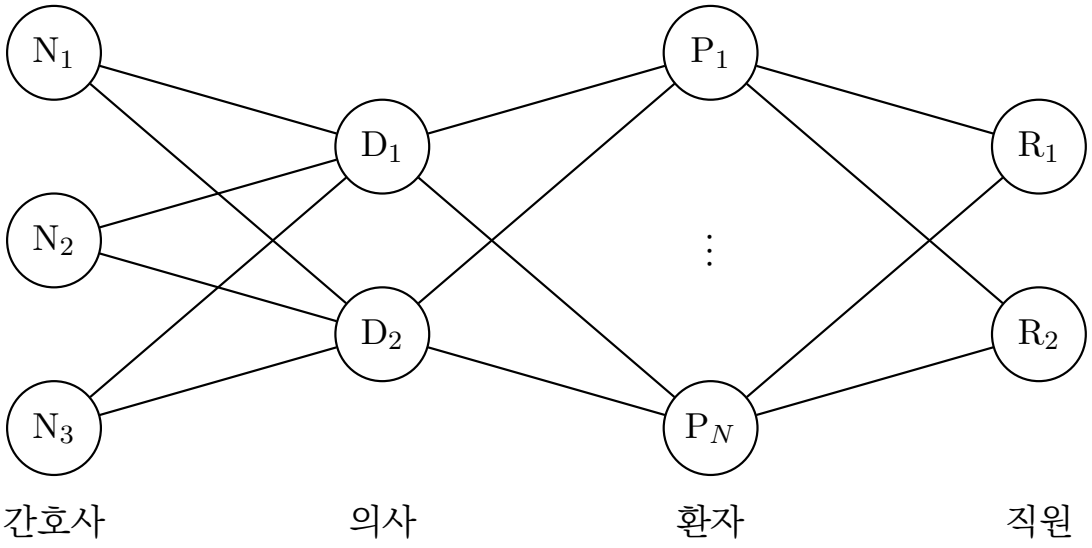
위치와 역할

사회구조에는 응집성으로 포착되지 않는 또다른 패턴이 있다.

- 이전에 학습한 클릭(clique)이나 코어(core) 같은 것들은 모두 응집성(cohesion) 원리에 기반하여 서브그래프(subgraph)를 식별한다.
- 즉 서로 직접 연결된 행위자들을 하나의 **군집(cluster)**으로 묶는다.
- 이것은 군집의 중요한 얼굴이지만, 이것만으로는 부족하고 또다른 구성 원리가 있다.
- 가령 병원 A의 의사와 병원 B의 의사가 있다고 하자. 만일 두 사람은 서로 알지 못한다면, 응집성 있는 서브그래프(cohesive subgraph)로 식별될 가능성은 없다 (Why?).

위치와 역할

- 그렇지만 우리는 직관적으로 두 사람이 "의사"라는 이름 아래 묶일 수 있다는 것을 안다(Why?).
- 두 사람은 각자의 조직 내에서 나름 유사한 관계 패턴을 갖기 때문이다. 즉 간호사로부터 도움을 받아 환자를 진료한다.
- 그런 의미에서 두 사람은 같은 **위치(position)**를 점유하고 같은 **역할(role)**을 수행한다고 할 수 있다.
- 그렇다면 응집성 이외의 기준으로도 군집을 구성할 수 있음은 자명하다.



위치와 역할

위치와 역할은 사회적 관계를 이해할 때 중요한 기초 개념이다.

- 위치(position)는 네트워크 내에서 유사한 관계 패턴을 가진 행위자들의 집합이다. 이때 관계의 구체적 내용(content)이 아니라 관계의 구조적 형태(configuration)가 기준이 된다.
- 역할(role)은 특정 위치(혹은 범주)의 타인들과 맺는 관계들의 다발(bundle of relationships)이다.
- 가령 (구조적으로 볼 때) "의사"라는 역할은 {의사, 환자}, {의사, 간호사} 등과 같이 관계들의 다발 속에서나 정의될 수 있다(고립된 "역할"은 없다).

위치와 역할

- 먼저 행위자들을 각각의 위치로 분류하고, 위치 간 관계를 조사하여 역할을 규정한다.
- 우리는 "어머니"라는 위치와 역할을 직관적으로 이해할 수 있다. 모든 어머니들이 모든 아들들과 직접 연결되지는 않지만, 그래도 어떤 여성들을 어머니로 묶을 수 있다는 것은 분명히 알 수 있다!
- 원청업체와 하청업체 역시 위치와 역할을 구성한다. 기업 A와 기업 B는 서로 연관이 없을 수 있지만, 똑같이 하청업체로 묶일 수 있다.

위치와 역할

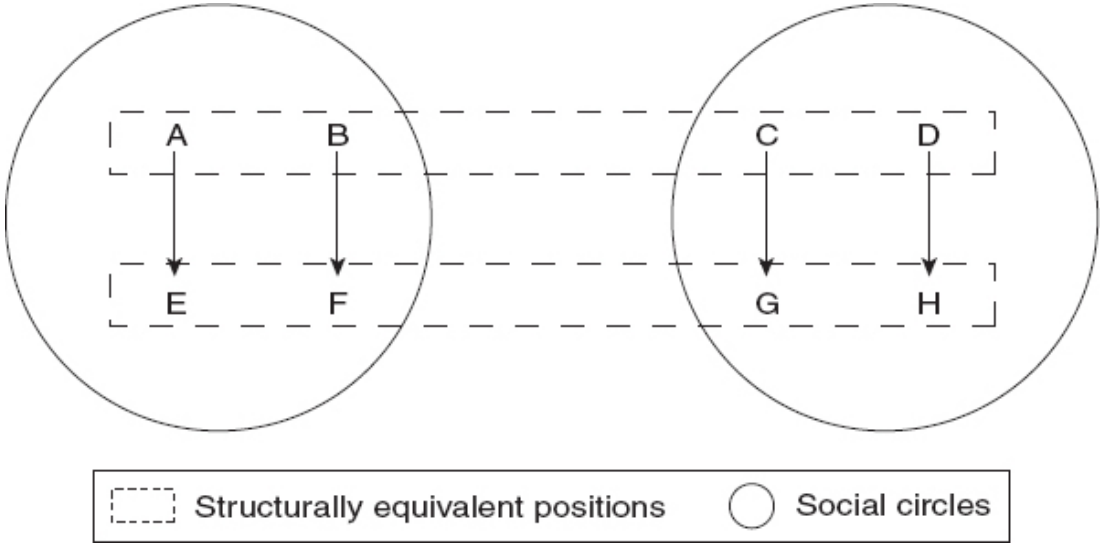
같은 위치와 역할 안에서 사람들은 대체가능하다.

- 응집성 있는 서브그래프 개념은 직접 연결된 경계를 따라 형성된 군집인 반면, 역할/위치 개념은 (설령 직접 연결되지 않더라도) 누가 누구와 **대체가능 (substitutable)**한가에 따라 형성된 군집이다.
- 두 사람의 위치와 역할이 같을 때 서로 대체가능하다고 표현한다. 가령 의사는 의사와 대체가능하지만, 간호사와는 대체가능하지 않다.
- 이 구분은 소셜 네트워크 분석에서 군집을 이해할 때, 근본적으로 다른 두 아이디어를 대립시킨다(Why?).
- 같은 위치와 역할을 기준으로 상이한 군집들을 식별한다는 것은 대체가능한 집단들로 사람을 묶는 셈이다.

위치와 역할

응집성 있는 서브그래프 개념과 다르게 접근하고 있음에 주의하자.

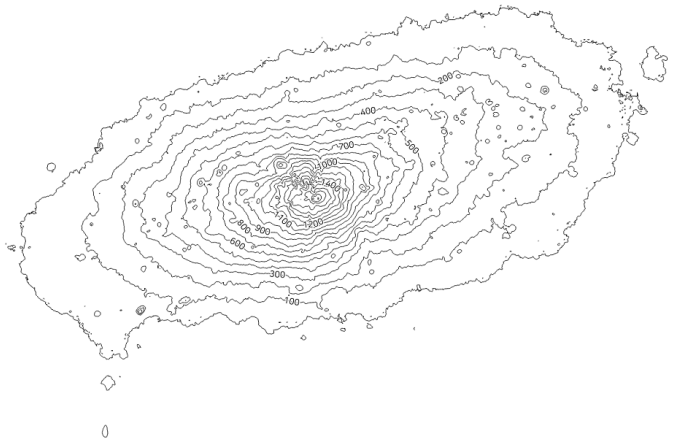
- 근본적으로 **네트워크 분할(network partitioning)** 또는 하위집단 구조를 나누려는 목적은 같다.
- 지난 번에 네트워크 분할을 공부할 때 응집성을 기준으로 했다면, 이번에는 **등위성(equivalence)**을 기준으로 했다는 차이가 있다.
- 이것은 "누가 누구와 친한가"와 같은 문제가 아니라, "누가 누구와 같은 자리에 있는가"를 식별하는 문제에 가깝다(Why?)



위치와 역할

응집성과 등위성을 지도 제작에 비유하여 살펴보자.

- 같은 지역을 행정구역도(읍면동 경계)로 나눌 수도, 지형도(등고선)으로 나눌 수도 있다.
- 지형도의 경우, 하나로 묶이기 위해 (고도가 같은 이상) 지역들이 꼭 서로 붙어있을 필요가 없다는 점에서 행정구역도와는 다르다.
- 두 지도는 지역을 분할한다는 점에서 일치하지만, 분할하는 원리가 다르다!



구조적 등위성

구조적 등위성

관계 구조가 똑같다면 구조적으로 같은 위치에 있다고 표현할 수 있다.

- 위 예제에서 의사, 간호사, 환자, 리셉션이라는 위치와 역할 안에서 사람들은 **구조적 등위성(structural equivalence)**을 갖는다.
- 1971년에 Francois Lorrain과 Harrison C. White이 이 개념을 처음으로 다음과 같이 엄밀히 공식화하였다:

  "네트워크 내 모든 다른 행위자 k에 대해, i와 k의 관계가 j와 k의 관계와 동일할 때, 두 행위자 i와 j는 구조적으로 등위(structurally equivalent)에 있다."

Francois Lorrain

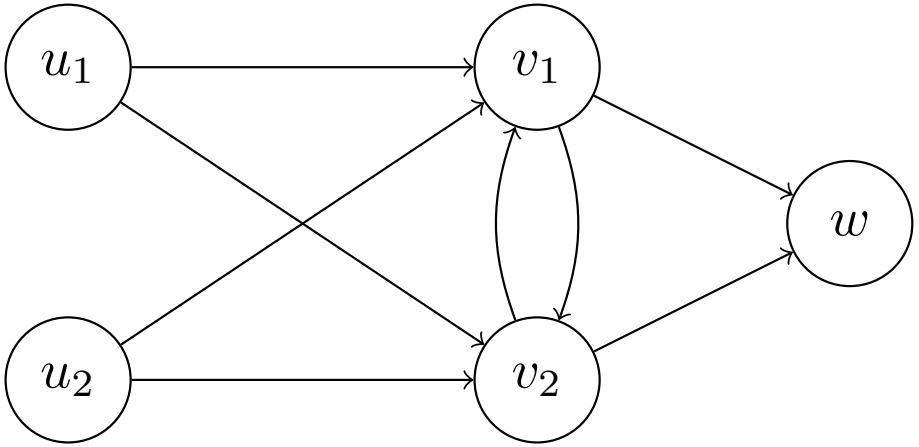
Harrison C. White

구조적 등위성

- 즉 $v1$과 $v2$는 i와 j가 구조적 등위성을 가지려면, 모든 제3자 k와 같은 관계를 가져야 한다(단 $k \neq i, j$).
- 아래 예제를 보면, 보내는 관계(outdegree)와 받는 관계(indegree)는 각각 다음과 같으므로, u_1과 u_2는 구조적으로 등위 관계에 있다(Why?).

$$u_1 \to \{v_1, v_2, w\} = u_2 \to \{v_1, v_2, w\} = (1, 1, 0)$$
$$\{v_1, v_2, w\} \to u_1 = \{v_1, v_2, w\} \to u_2 = (0, 0, 0)$$

- 마찬가지로 v_1과 v_2가 구조적 등위 관계에 있고, u과 v는 구조적 등위가 아니다(Why?).



$$\mathbf{A} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ v_1 \\ v_2 \\ w \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} u_1 & u_2 & v_1 & v_2 & w \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

구조적 등위성

행렬 치환을 통해 숨겨져 있던 군집을 읽어낼 수 있다.

- **행렬 치환(matrix permutation)**이란 그냥 행 또는 열 순서를 재배치하는 것을 의미한다.
- 치환하기 전엔 전혀 보이지 않던 관계가 잘 치환하면 선명하게 드러나곤 한다!

(i) Original matrix

People \ Events	1	2	3	4	5	6	7	8
Ann	X		X		X		X	
Beth		X		X		X		X
Chris	X		X		X		X	
Don		X		X		X		X
Ed	X		X		X		X	
Flo		X		X		X		X
Gill	X		X		X		X	
Hal		X		X		X		X

(ii) Rearranged matrix

People \ Events	1	3	5	7	2	4	6	8
Ann	X	X	X	X				
Chris	X	X	X	X				
Ed	X	X	X	X				
Gill	X	X	X	X				
Beth					X	X	X	X
Don					X	X	X	X
Flo					X	X	X	X
Hal					X	X	X	X

구조적 등위성

- **A**는 겉보기에 패턴이 없어 보이지만, 잘 치환해보면 {A, E}, {B, F}, {C, G}, {D, H}의 4개 군집으로 묶인다.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 작은 단위인 **이미지 행렬(image matrix)**로 **축약(reduction)**할 수 있다.

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

구조적 등위성

이렇게 정의된 구조적 등위성은 너무 엄격하여 현실에서 거의 찾기 어렵다.

- 특히 두 노드가 (1) 정확히 같은 타자들과 (2) 정확히 같은 패턴으로 연결되어 있을 것을 요구하기 때문이다(Why?).
- 두 조건 다 까다롭지만, 우선 두번째 조건의 엄격성에 주목해보자.
- 만일 위 예제에서 u와 v가 아주 여러 개 있다고 해보자. 이때 아주 우연히 u_{101}가 다른 (u들과는 달리) v_{102}하고는 연결되어 있지 않을 수 있다.
- 이 사소한 차이만으로 u_{101}는 u 군집에서 쫓겨나게 된다(즉 구조적 등위가 아닌 것으로 식별된다)!

구조적 등위성

- 따라서 이 기준을 약간 느슨하게 하여, 연결 구조가 살짝 다르더라도 적당히 같은 군집으로 묶는 방법이 필요하다.
- 이를 위한 분석 기법들이 1970년대 중반에 등장하였고, 그 중 특히 CONCOR **알고리즘**이 유명해졌다(심지어 지금도 쓰인다).
- 이 알고리즘을 채택한 **블록모델링**(Blockmodeling)이라는 분석 기법이 사회학 뿐 아니라, 다른 분야로도 널리 전파되었다.

구조적 등위성

- 1970년대 중반 블록모델링이 창안되기 전까지는 등위성에 기반한 네트워크 분할을 모두 수작업으로 했다.
- 수작업의 치명적인 결함은 수학적 원리없이 수행하기 때문에 할 때마다 다른 군집으로 묶일 수 있다는 점이다.
- 가령 고전사회학자 George Homans는 부인회 사교계 네트워크 자료를 확보한 뒤, 긴 시간을 들여 (컴퓨터의 도움 없이) 행렬 치환을 반복한 끝에 구조적 등위성 패턴을 읽어낸 적이 있다.
- 컴퓨터와 블록모델링이 널리 퍼진 이후, Homans가 수작업으로 수행했던 작업을 제대로 다시 수행하였고, 거의 유사한 결과를 확인할 수 있었다.

구조적 등위성

구조적 등위성 개념에도 여전히 아쉬움이 남아있다.

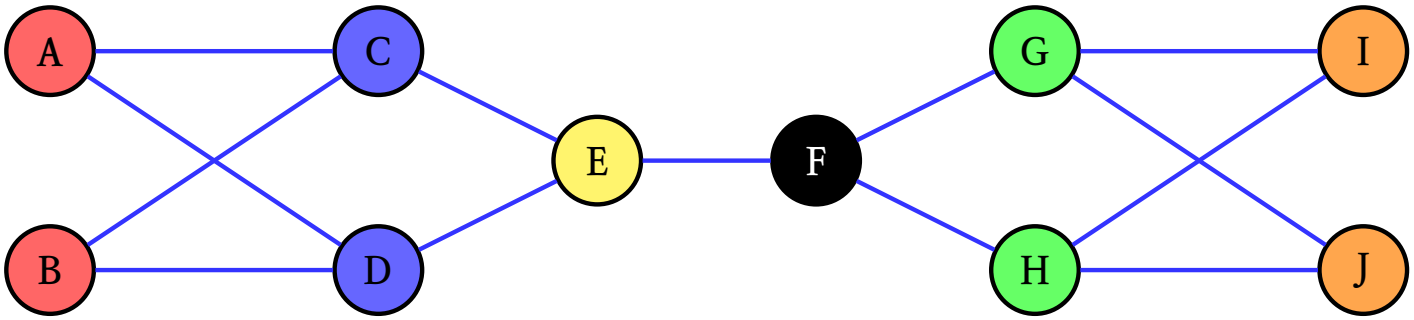
- 아까 구조적 등위성을 위해, 두 노드가 (1) 정확히 같은 타자들과 (2) 정확히 같은 패턴으로 연결되어 있을 것을 요구한다고 했다.
- 블록모델링은 조건 (2)를 완화했지만, 더 까다로운 조건 (1)은 건드리지 못했다.
- 가령 네 아이의 엄마와 아빠는 구조적 등위성을 갖는다. 엄마와 아빠가 네 아이라는 정확히 같은 **공통의 타자들(common alters)**도 가졌기 때문이다.
- 그런데 다른 아이들의 엄마와 아빠 역시 부모라는 점에서 공통의 지위와 역할을 갖는다.
- 서로 다른 아이들의 엄마들과 아빠들도 부모라는 등위성을 인정할 수 있어야 하지 않을까?

구조적 등위성

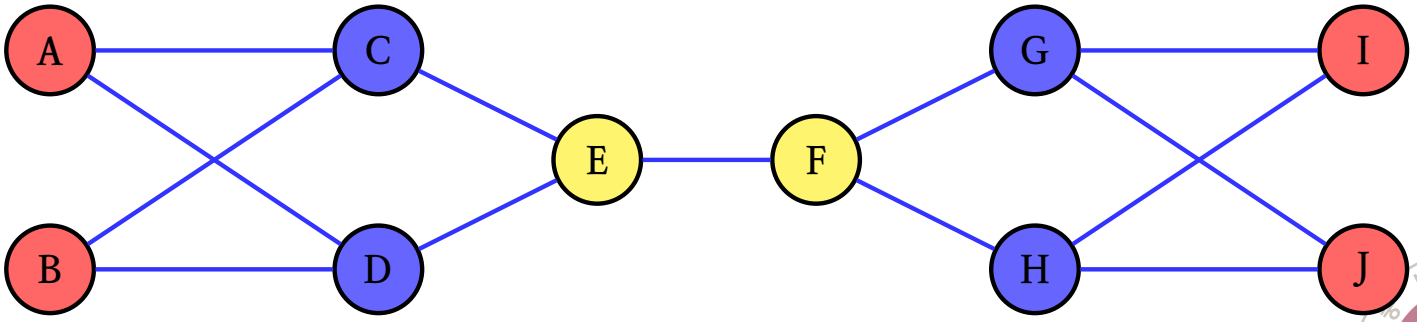
- 의사는 모두 환자와 연결되지만 반드시 같은 환자와 연결될 필요는 없다.
- 1980년대 중반에 이르러서야 **정규 등위성(regular equivalence)** 개념이 등장하여 공통된 타자들 조건을 완화할 수 있었다(줄여서 REGE라고 쓰기도 한다).
- 정규 등위성은 "똑같은 타자"가 아니라 그저 "같은 종류의 타자"로만 연결되어도 하나의 군집으로 식별한다.
- 이렇게 하여 사회 구조를 "위치들의 체계"로 환원하여 분석하는 구조주의적 프로그램이 출발하였다.

구조적 등위성

- 구조적 등위성은 공통된 타자가 아니면 다른 군집으로 식별한다.



- 정규 등위성은 공통된 타자가 아니라도 위상에 따라 군집으로 식별한다.



구조적 등위성

UCINET으로 구조적 등위성을 파악할 수 있다.

- KNOKBUR 데이터를 시각화해보자. I는 정보 교환, M는 금전 교환이다.
- 이 연습문제에서는 금전 교환 데이터만 사용하자. UCINET에서 [Data]–[Unpack]으로 하위데이터를 쪼갤 수도 있고, 잘 모르겠으면 eCampus에서 KNOKM 데이터를 다운로드 받아 사용하자.
- UCINET에서 [Network]–[Roles & Positions]–[Structural Equivalence]–[Concor]–[Interactive]를 선택한다.
- 데이터를 불러온 뒤, "Split" 버튼을 눌러 네트워크를 차례대로 쪼개면, 아래처럼 4개의 군집으로 분할할 수 있다:

  (1) COUN, INDU, MAYR, NEWS
  (2) WRO
  (3) COMM, EDUC, UWAY
  (4) WELF, WEST
- 시각화 자료를 다시 살펴보고, 이 네트워크 분할이 설득력있는지 확인해보자.

등위성 분석의 함의

등위성 분석의 함의

등위성 개념은 고전사회학적 관심 가운데 하나를 담고 있다.

- 등위성은 Simmel의 **형식사회학(formal sociology)**이 지향하고자 했던 하나의 아이디어를 보여준다.
- Simmel에 따르면 사회적 상호작용의 **형식(form)**은 내용(content)으로부터 분리 가능하다.
- 교사 김숙자, 교사 이철수, 교사 박영자는 내용이 모두 다르지만, 교사라는 형식을 공유한다.
- 더 나아가, 교사-학생, 상관-부하, 채권자-채무자는 내용이 전혀 다르지만, 비대칭 권위관계라는 형식을 공유한다.

등위성 분석의 함의

- 자명한 관찰을 하나 살펴보자: “개인은 끊임없이 태어나고 변화하며 죽지만, 사회 구조는 오래 지속한다.”
- 이를 분석하기 위해, 사회 구조의 단위(unit)로 개인이 아니라 위치와 역할을 채택할 수 있다. 이때 개인은 역할의 담지자(incumbent)에 불과하다(Why?).
- 이러한 관점에서 사회 관계의 구체적인 내용은 버리고, 관계의 구조적 패턴만으로 행위자를 분류한다.
- 바로 이것이 위치와 역할을 연구하는 사회학적 동기라고 볼 수 있다.

등위성 분석의 함의

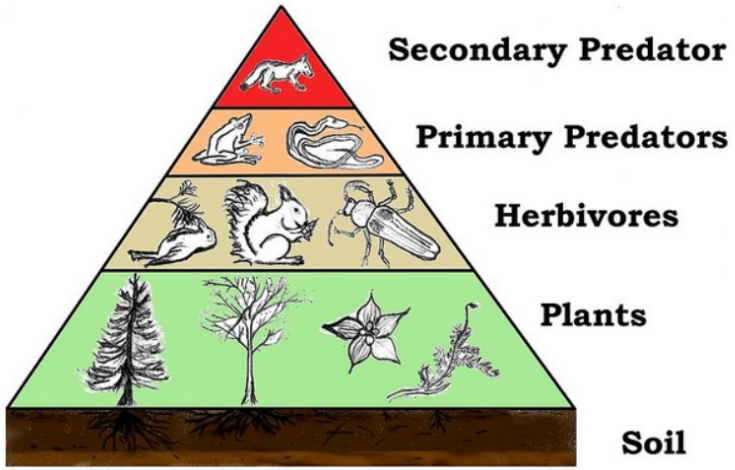
위치와 역할 개념은 경쟁과도 깊이 연관되어 있다.

- 클릭 개념은 보다 직접적인 연결, 연대(solidarity), 공동체를 강조하는 반면, 위치와 역할 개념은 등위성과 대체가능성을 강조한다.
- 같은 위치, 같은 역할은 구조적으로 유사하므로 서로 대체가능하다. 즉 같은 위치, 같은 역할이라면 서로 경쟁(competition)하는 관계에 놓여있다(Why?).
- 서울의 A 회계사와 부산의 B 회계사는 서로 연결이 전혀 없다. 그러나 둘 다 동일한 유형의 고객(중소기업, 개인사업자)를 갖고 있다.
- 이 둘은 응집성 분석에서는 완전히 무관하지만, 등위성 분석에서는 같은 위치를 점하고 있으며 (서로의 인식과는 무관하게) 경쟁한다.
- 응집성 분석만으로는 이 경쟁 구조가 전혀 보이지 않는다(Why?).

등위성 분석의 함의

자연과학에도 이 개념은 적용된다.

- **먹이 사슬(food chain)** 역시 네트워크인데, 생태계에서 남극 토끼와 아프리카 가젤은 직접 상호작용하지 않는다. 즉 응집성 분석에서는 같은 서브그래프에 속하지 않는다.
- 그러나 둘은 풀을 먹고 포식자(predator)에게 먹히는 위치/역할에서 동일하다. 즉 둘 다 초식동물이라는 동일한 **영양 단계(trophic level)**에 속한다.
- 초식동물(herbivores)이라는 개념을 사용할 때, 우리는 자연스럽게 등위성 논리에 의존하고 있는 셈이다(Why?).



등위성 분석의 함의

위치와 역할은 학습과 전염에 결정적인 영향을 미친다.

- 사람은 자기 역할을 어떻게 학습할까? 역할은 타고나는 것이 아니다. 태어나자마자 내 역할이 뭔지 아는 사람은 없다.
- 우리는 내 옆에 있는 사람이나 나와 비슷한 위치나 역할에 있는 사람을 흘깃흘깃 훔쳐보면서 배운다.
- 이때 두 가지 가설이 제기될 수 있다:

  (1) 응집성 가설: 행위자는 자신과 직접 연결된 타자의 행동을 학습 또는 모방한다. 그 메커니즘은 규범, 감시, 제재이다(Why?).

  (2) 등위성 가설: 행위자는 자신과 구조적으로 등위인 타자의 행동을 학습 또는 모방한다. 그 메커니즘은 **경쟁적 모방(competitive mimicry)**이다.

등위성 분석의 함의

- **확산 연구(diffusion studies)**는 오랫동안 확산의 원천으로 직접 접촉을 당연시해왔다.
- 그러나 Ronald Burt는 1960년대 미국에서 의사들의 테트라사이클린(Tetracycline) 도입 과정을 재분석하여, 등위성의 힘이 응집성의 힘보다 높음을 발견했다.
- 어떤 의사들은 서로 만난 적이 없지만 놀랄만큼 비슷한 타이밍에 테트라사이클린을 채택한다.
- 다만 그들은 서로 비슷한 위치와 역할에 놓여 있었으며, 대화를 통한 합의 없이도 (마치 공명하듯) 유사한 시점에 같은 항생제를 채택했다.

등위성 분석의 함의

- 시장 공황은 시장 행위자들 간의 **전염(contagion)**에 의해서도 발생한다(Why?).
- 2008년 미국 금융위기 당시 Lehman Brothers와 Bear Stearns 간에는 직접적인 자금 거래 규모는 크지 않았다(즉 응집성은 높지 않았다).
- 그러나 둘 다 동일한 유형의 머니마켓 펀드(Money Market Fund), 프라임 브로커리지 고객(Prime Brokerage Client)과 단기 자금 조달, 모기지 담보 대출을 하고 있었다(즉 등위성은 높았다).
- Bear Stearns가 무너지자, 시장의 행위자들은 Lehman Brothers도 같은 종류의 상대방과 거래하고 있다는 점에 주목했고, Lehman Brothers에서도 즉각 자금을 인출했다.
- 설령 직접적 상호작용 없더라도 시장에서의 등위성은 경쟁과 전염을 만들어낸다.

등위성 분석의 함의

- 한 번도 본 적 없는 사람의 해고도 나를 불안하게 만들 수 있다.
- 당신이 해고된다면, 당신의 친구가 더 걱정할까, 아니면 당신과 같은 직종/직급에 있는 생면부지의 사람이 더 걱정할까?
- 삼성전자 반도체 과장 A가 구조조정으로 해고되었다는 뉴스를 SK하이닉스의 과장 B가 들었다. A와 B는 서로 명함을 교환한 적조차 없다(즉 응집성은 없다).
- 그래도 B는 불안할 수 있는데, 이는 둘 다 한국 반도체 산업에서 대기업 중간관리자라는 동일한 위치와 역할을 점유하고 있기 때문이다. 위로는 같은 종류의 임원에게 보고하고, 아래로는 같은 종류의 엔지니어를 관리하며, 옆으로는 같은 종류의 고객사를 상대한다(즉 등위성이 높다).
- 즉 생면부지의 사람이 겪는 불행이 어려분을 불행하게 만들 수 있다.

등위성 분석의 함의

- 한 번도 본 적 없는 사람의 해고도 나를 불안하게 만들 수 있다.
- 당신이 해고된다면, 당신의 친구가 더 걱정할까, 아니면 당신과 같은 직종/직급에 있는 생면부지의 사람이 더 걱정할까?
- 삼성전자 반도체 과장 A가 구조조정으로 해고되었다는 뉴스를 SK하이닉스의 과장 B가 들었다. A와 B는 서로 명함을 교환한 적조차 없다(즉 응집성은 없다).
- 그래도 B는 불안할 수 있는데, 이는 둘 다 한국 반도체 산업에서 대기업 중간관리자라는 동일한 위치와 역할을 점유하고 있기 때문이다. 위로는 같은 종류의 임원에게 보고하고, 아래로는 같은 종류의 엔지니어를 관리하며, 옆으로는 같은 종류의 고객사를 상대한다(즉 등위성이 높다).
- 즉 생면부지의 사람이 겪는 불행이 어려분을 불행하게 만들 수 있다.